



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 4	Tema: Requerimientos
	Semana 09	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al primer material de lectura de la Unidad #4 de Análisis y Diseño de Software I. En este material abordaremos algunos aspectos generales de los requerimientos, iniciando con el estudio de algunos conceptos básicos, para luego profundizar en el estudio de la captura de requisitos, características principales de los requerimientos, requerimientos funcionales y no funcionales, y por último el documento de especificación de requerimientos de software.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Antes de comenzar, asegúrate de tener papel y lápiz a mano para las actividades interactivas.

Sección 1:

4. Requerimientos

Un requerimiento es una característica que debe tener el sistema o una restricción que debe satisfacer para que sea aceptado por el cliente. La ingeniería de requerimientos pretende definir los requerimientos del sistema que se está construyendo. La ingeniería de requerimientos incluye dos actividades principales: la obtención de los requerimientos, que da como resultado una especificación del sistema que el cliente comprende, y el análisis, que da como resultado un modelo de análisis que los desarrolladores pueden interpretar sin ambigüedad.

La obtención de requerimientos es la más retadora de las actividades, debido a que requiere la colaboración de varios grupos de participantes con diferentes niveles de conocimientos. Por un lado, el cliente y los usuarios son expertos en sus dominios y tienen una idea general de lo que debe hacer el sistema. Sin embargo, a menudo tienen muy poca experiencia en el desarrollo de software. Por otro lado, los desarrolladores tienen experiencia en la construcción de sistemas, pero con frecuencia tienen muy poco conocimiento del ambiente diario de los usuarios.

Los desarrolladores obtienen los requerimientos observando a los usuarios y entrevistándolos. Primero los desarrolladores representan los procesos de trabajo actuales del usuario como escenarios tal como son, y luego desarrollan escenarios visionarios en donde se describe la funcionalidad que proporcionará el sistema futuro. El cliente y los usuarios validan la descripción del sistema revisando los escenarios y probando prototipos pequeños proporcionados por los desarrolladores. Conforme madura y se estabiliza la definición del sistema, los desarrolladores y el cliente se ponen de acuerdo en una especificación del sistema en forma de casos de uso.



Actividad Interactiva #1

Identifica ideas clave

Escribe 3 ideas importantes sobre los requerimientos.

1.

2.

3.

This image shows a vertical rectangular sheet of white paper. It features ten sets of horizontal ruling lines. Each set consists of two parallel dashed lines, creating nine uniform rows across the page. The margins are consistent on all sides. There is no handwriting or other markings on the paper.

Sección 3:

4.1.1 Tipos de Requisitos

A menudo, los requerimientos del sistema de software se clasifican como requerimientos funcionales o requerimientos no funcionales:

Requerimientos funcionales. Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema.

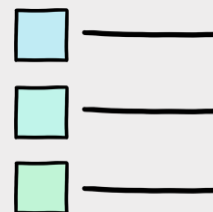
Los requerimientos funcionales se pueden dividir en:

- **De usuario:** Los requerimientos de usuario, según Sommerville, 2011: "Son enunciados, en un lenguaje natural y en diagramas, acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema, y de las restricciones bajo las cuales éste debe operar".
- **Del sistema:** "Son descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. El documento de requerimientos del sistema (llamado en ocasiones especificación funcional) tiene que definir con exactitud lo que se implementará.". Somerville, 2011.

Requerimientos no funcionales. Son limitaciones sobre servicios o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios individuales del sistema.

A los requisitos no funcionales se les puede dividir en:

- **Requerimientos del producto:** Estos requerimientos especifican o restringen el comportamiento del



Actividad Interactiva #3

Clasifica los siguientes requerimientos:

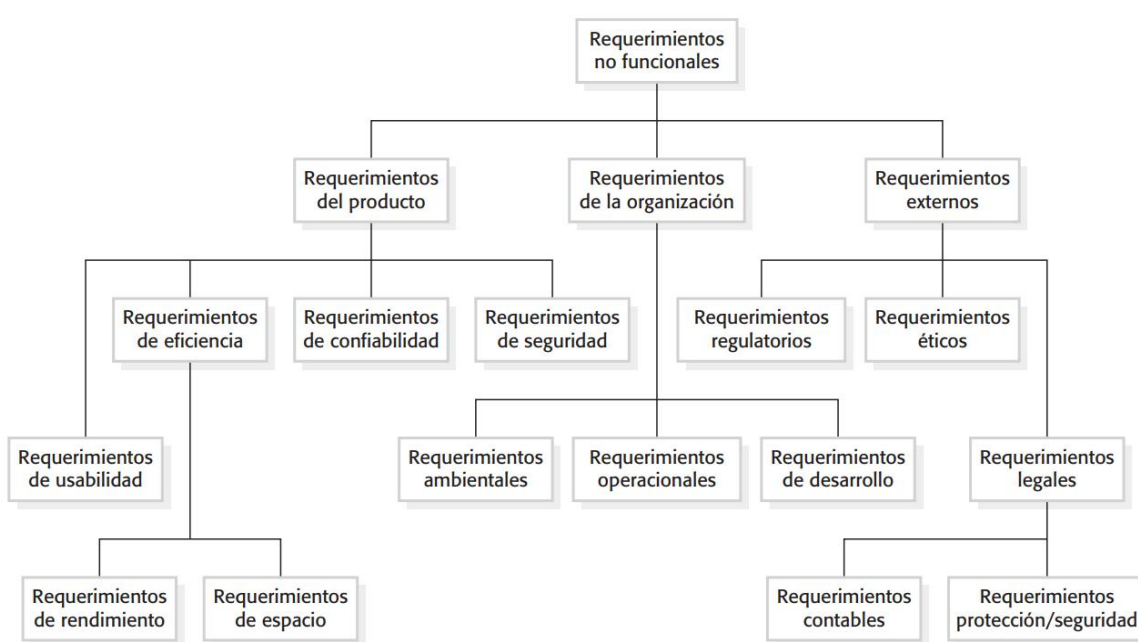
El sistema debe permitir iniciar sesión:

El sistema debe responder en menos de dos segundos:

Solo usuarios autorizados pueden acceder:

software. Incluyen requerimientos de rendimiento, requerimientos de fiabilidad, requerimientos de seguridad y requerimientos de usabilidad.

- **Requerimientos de la organización:** Son requerimientos de sistemas amplios, derivados de políticas y procedimientos en la organización del cliente y del desarrollador. Incluyen requerimientos del proceso operacional, requerimientos del proceso de desarrollo y requerimientos ambientales.
- **Requerimientos externos:** Cubre todos los requerimientos derivados de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. En ellos se incluyen requerimientos regulatorios, requerimientos legislativos y requerimientos éticos.



Clasificación de requerimientos no funcionales. Tomado de Ingeniería de Software, Sommerville, 2011.

En realidad, la distinción entre los diferentes tipos de requerimientos no es tan clara como sugieren estas definiciones sencillas. Un requerimiento de un usuario interesado por la seguridad, como el enunciado que limita el acceso a usuarios autorizados, parecería un requerimiento no funcional. Sin embargo, cuando se desarrolla con más detalle, este requerimiento puede generar otros requerimientos que son evidentemente funcionales, como la necesidad de incluir facilidades de autenticación en el sistema.

Sección 4:

4.1.2 Requisitos funcionales

Los requerimientos funcionales para un sistema refieren lo que el sistema debe hacer. Tales requerimientos dependen del tipo de software que se esté desarrollando, de los usuarios esperados del software y del enfoque general que adopta la organización cuando se escriben los requerimientos.

Al expresarse como requerimientos del usuario, los requerimientos funcionales se describen por lo general de forma abstracta que entiendan los usuarios del sistema. Sin embargo, requerimientos funcionales más específicos del sistema detallan las funciones del sistema, sus entradas y salidas, sus excepciones, etcétera. (Sommerville, 2011).

Características clave:

- Describen interacciones entre usuarios, sistemas y datos.
- Se expresan en términos de acciones o comportamientos visibles.

Entre los posibles requerimientos funcionales de un sistema, se incluyen:

- Descripción de los datos a ser ingresados en el sistema.
- Descripción de las operaciones a ser realizadas por cada pantalla.
- Descripción de los flujos de trabajo realizados por el sistema.
- Descripción de los reportes del sistema y otras salidas.
- Definición de quien puede ingresar datos en el sistema.
- Como el sistema cumplirá los reglamentos y regulaciones de sector o generales que le sean aplicables.



Actividad Interactiva #4

Ejemplo práctico

Escribe 2 requerimientos funcionales para un sistema bancario:

Requerimiento 1:

Requerimiento 2:

Sección 5:

4.1.3 Requisitos no Funcionales

Los requerimientos no funcionales, como indica su nombre, son requerimientos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a sus usuarios. Pueden relacionarse con propiedades emergentes del sistema, como fiabilidad, tiempo de respuesta y uso de almacenamiento. De forma alternativa, pueden definir restricciones sobre la implementación del sistema, como las capacidades de los dispositivos I/O o las representaciones de datos usados en las interfaces con otros sistemas.

Los requerimientos no funcionales, como el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad, especifican o restringen por lo general características del sistema como un todo. Los requerimientos no funcionales a menudo son más significativos que los requerimientos funcionales individuales.

Los requerimientos no funcionales surgen a través de necesidades del usuario, debido a restricciones presupuestales, políticas de la organización, necesidad de interoperabilidad con otro software o sistemas de hardware, o factores externos como regulaciones de seguridad o legislación sobre privacidad. (Sommerville, 2011).

Categorías comunes de Requisitos no funcionales:

- **Rendimiento** (latencia, throughput, concurrencia)
- **Escalabilidad** (capacidad de crecimiento del sistema)
- **Seguridad** (cifrado, autenticación, control de acceso)
- **Disponibilidad** (uptime, tolerancia a fallos)
- **Mantenibilidad** (facilidad de cambio, modularidad, legibilidad)
- **Portabilidad** (independencia de plataforma)
- **Usabilidad** (facilidad de uso, accesibilidad)
- **Observabilidad** (logs, métricas, trazabilidad)
- **Compatibilidad** (con navegadores, sistemas, API externas)
- **Regulatorios y legales** (cumplimiento normativo, GDPR, PCI-DSS)



Actividad Interactiva #5

Comparte tus dudas

¿Qué te parece si compartes tus dudas?

Elabora algunas preguntas de las temáticas a desarrollar en esta semana y compártelas en el foro de consultas.

Pregunta 1:

Pregunta 2:

Pregunta 3:

This image shows a vertical rectangular sheet of white paper designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal ruling lines. Each set consists of two short-dashed lines forming the main body of the letter height, flanked by two longer-dashed lines above and below them. These are further enclosed by solid black lines at the very top and bottom of each row. The rows are repeated down the entire length of the page, providing a template for practicing letter formation and alignment.

A continuación, se muestra una posible organización para el documento de requerimientos basada en un estándar del IEEE para documentos de requerimientos (IEEE, 1998).

Capítulo	Descripción
Prefacio	Debe definir el número esperado de lectores del documento, así como describir su historia de versiones, incluidas las causas para la creación de una nueva versión y un resumen de los cambios realizados en cada versión.
Introducción	Describe la necesidad para el sistema. Debe detallar brevemente las funciones del sistema y explicar cómo funcionará con otros sistemas. También tiene que indicar cómo se ajusta el sistema en los objetivos empresariales o estratégicos globales de la organización que comisiona el software.
Glosario	Define los términos técnicos usados en el documento. No debe hacer conjeturas sobre la experiencia o la habilidad del lector.
Definición de requerimientos del usuario	Aquí se representan los servicios que ofrecen al usuario. También, en esta sección se describen los requerimientos no funcionales del sistema. Esta descripción puede usar lenguaje natural, diagramas u otras observaciones que sean comprensibles para los clientes. Deben especificarse los estándares de producto y proceso que tienen que seguirse.
Arquitectura del sistema	Este capítulo presenta un panorama de alto nivel de la arquitectura anticipada del sistema, que muestra la distribución de funciones a través de los módulos del sistema. Hay que destacar los componentes arquitectónicos que sean de reutilización.
Especificación de requerimientos del sistema	Debe representar los requerimientos funcionales y no funcionales con más detalle. Si es preciso, también pueden detallarse más los requerimientos no funcionales. Pueden definirse las interfaces a otros sistemas.
Modelos del sistema	Pueden incluir modelos gráficos del sistema que muestren las relaciones entre componentes del sistema, el sistema y su entorno. Ejemplos de posibles modelos son los modelos de objeto, modelos de flujo de datos o modelos de datos semánticos.
Evolución del sistema	Describe los supuestos fundamentales sobre los que se basa el sistema, y cualquier cambio anticipado debido a evolución de hardware, cambio en las necesidades del usuario, etc. Esta sección es útil para los diseñadores del sistema, pues los ayuda a evitar decisiones de diseño que restringirían probablemente futuros cambios al sistema.
Apéndices	Brindan información específica y detallada que se relaciona con la aplicación a desarrollar; por ejemplo, descripciones de hardware y bases de datos. Los requerimientos de hardware definen las configuraciones, mínima y óptima, del sistema. Los requerimientos de base de datos delimitan la organización lógica de los datos usados por el sistema y las relaciones entre datos.
Índice	Pueden incluirse en el documento varios índices. Así como un índice alfabético normal, uno de diagramas, un índice de funciones, etcétera.

Estructura de un documento de requerimientos. Tomado de Ingeniería de Software, Sommerville, 2011.

Bibliografía

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9th ed.). Pearson Educación de México,

S. A. de C. V.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1996). IEEE Standard 830-1998.

Pressman, R. S. (2010). *INGENIERIA DE SOFTWARE* (7th ed.). McGraw-Hill

Interamericana de España S.L.

Requerimientos funcionales ejemplos. (2025, enero 22). PMO Informática.

<https://www.pmoinformatica.com/2017/02/requerimientos-funcionales-ejemplos.html>

Requerimientos Funcionales y No Funcionales: qué son, en qué se diferencian y por qué son clave en el diseño de software. (2025, May 11). Mentores Tech.

Retrieved April 21, 2026, from <https://www.mentorestech.com/resource-blog-content/requerimientos-funcionales-y-no-funcionales-que-son-en-que-se-diferencian-y-por-que-son-clave-en-el-diseno-de-software>

Requerimientos no funcionales ejemplos. (2025, enero 27). PMO Informática.

<https://www.pmoinformatica.com/2015/05/requerimientos-no-funcionales-ejemplos.html>